

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 21]

지진가속도 계측자료의 저장방법 및 전송방식(제38조제1항 관련)

□ 연계 대상 데이터

데이터 종류	전송주기	데이터 구조
실시간 데이터	1초 간격으로 실시간 전송	QSCD20* 구조
이벤트 구간데이터	이벤트 감지 후 지진 발생시	mini-SEED 구조 성분별 실시간 구간데이터
관리대장	지진계측기 설치 후	정의된 메타데이터 구조
초기점검 보고서	지진계측기 설치 후	정의된 메타데이터 구조
정기점검 보고서	정기 점검 실시 후	정의된 메타데이터 구조
안전성평가 보고서	이벤트 감지 후	정의된 메타데이터 구조

* QSCD20 : Quick Seismic Characteristics Data based on 20sample

□ 연계 대상 데이터



□ QSCD20 데이터 연계 정의

(1) QSCD20 데이터 구조의 정의는 아래와 같음

- 통신 방식: UDP/IP
- 통신 자료 표현 방식: Big-Endian

※ 숫자형 데이터 기록 방식(Big-Endian/Little-Endian)으로 다른기종 시스템간 통신시 일원화 필요

- 포트 번호: 5002 ~ 5064

소재지	QSCD20 DATA PORT	소재지	QSCD20 DATA PORT
서울특별시	5002	경기도	5031
부산광역시	5051	강원도	5033
대구광역시	5053	충청북도	5043
인천광역시	5032	충청남도	5041
광주광역시	5062	전라북도	5063
대전광역시	5042	전라남도	5061
울산광역시	5052	경상북도	5054
세종특별자치시	5044	경상남도	5055
		제주특별자치도	5064

- 데이터 종류 정의

항 목	내 용
WMA	Windowed Minimum, Maximum, Average
TMM	True Minimum, Maximum 매초 각 채널별 1초 안의 최대, 최솟값에서 10초 동안의 평균값을 뺀 값
MEC	Maximum value of Each Channel 매초 각 채널별 1초 안의 최대, 최솟값에서 10초 동안의 평균값을 뺀 값 중 더 큰 값
HPGA	Horizontal PGA 매초 수평성분 채널의 최댓값의 벡터 합
TPGA	Total PGA 매초 각 채널의 최댓값의 벡터 합
SI	Spectral Intensity 매초 각 채널의 Spectral Intensity
COR	Correlation 매초 사용자가 설정한 두 채널의 correlation 값

(2) QSCD20 데이터 구조

필수 항목	32bit CRC			
	8bit Quality flag	8bit Data type	8bit Reserved	8bit 기관코드
	8bit 기관코드	16bit 계측시설코드 + 8bit 위치코드		
	32bit Data time			
	32bit U-D Windowed Minimum			
	32bit U-D Windowed Maximum			
	32bit U-D Windowed Average			
	32bit N-S(Y) Windowed Minimum			
	32bit N-S(Y) Windowed Maximum			
	32bit N-S(Y) Windowed Average			
	32bit E-W(X) Windowed Minimum			
	32bit E-W(X) Windowed Maximum			
	32bit E-W(X) Windowed Average			
	32bit U-D True Minimum			
	32bit U-D True Maximum			
	32bit N-S(Y) True Minimum			
	32bit N-S(Y) True Maximum			
	32bit E-W(X) True Minimum			
	32bit E-W(X) True Maximum			
	32bit U-D Maximum			
	32bit N-S(Y) Maximum			
	32bit E-W(X) Maximum			
	32bit Horizontal PGA			
	32bit Total PGA			
권고 항목	32bit U-D SI			
	32bit N-S(Y) SI			
	32bit E-W(X) SI			
	32bit Horizontal SI			
	32bit Correlation			
	8bit Channel code(1st)	8bit Channel code(2nd)	16bit Location code	

(3) QSCD20 데이터 항목 설명

항 목	내 용	비고
CRC	4bytes(CRC-32, IEEE-802.3)	
Quality flag	1byte 0 : Good Data, 1 : GPS Unlock, 2 : REBOOT	
Data type	0x1F: WMMA + TMM + MEC + HPGA + TPGA 0x3F: WMMA + TMM + MEC + HPGA + TPGA + SI 0x7F: WMMA + TMM + MEC + HPGA + TPGA + SI + COR	택 1
기관코드	기관코드 2byte (예: SL)	
계측시설+위치코드	계측시설코드 2byte + 위치코드 1byte (예: GCB)	
Data time	Unix Epoch time in ISO 8601	
U-D Windowed Minimum	상하 성분의 1초 안의 최솟값	단위 gal
U-D Windowed Maximum	상하 성분의 1초 안의 최댓값	단위 gal
U-D Windowed Average	상하 성분의 10초 동안의 평균값	단위 gal
N-S(Y) Windowed Minimum	남북(단축) 성분의 1초 안의 최솟값	단위 gal
N-S(Y) Windowed Maximum	남북(단축) 성분의 1초 안의 최댓값	단위 gal
N-S(Y) Windowed Average	남북(단축) 성분의 10초 동안의 평균값	단위 gal
E-W(X) Windowed Minimum	동서(장축) 성분의 1초 안의 최솟값	단위 gal
E-W(X) Windowed Maximum	동서(장축) 성분의 1초 안의 최댓값	단위 gal
E-W(X) Windowed Average	동서(장축) 성분의 10초 동안의 평균값	단위 gal
U-D True Minimum	상하 성분의 1초 안의 최솟값에서 10초 동안의 평균값을 뺀 값	단위 gal
U-D True Maximum	상하 성분의 1초 안의 최댓값에서 10초 동안의 평균값을 뺀 값	단위 gal
N-S(Y) True Minimum	남북(단축) 성분의 1초 안의 최솟값에서 10초 동안의 평균값을 뺀 값	단위 gal
N-S(Y) True Maximum	남북(단축) 성분의 1초 안의 최댓값에서 10초 동안의 평균값을 뺀 값	단위 gal
E-W(X) True Minimum	동서(장축) 성분의 1초 안의 최솟값에서 10초 동안의 평균값을 뺀 값	단위 gal
E-W(X) True Maximum	동서(장축) 성분의 1초 안의 최댓값에서 10초 동안의 평균값을 뺀 값	단위 gal
U-D Maximum	상하 성분의 1초 안의 최대, 최솟값에서 10초 동안의 평균값을 뺀 값 중 더 큰 값 (절댓값 반영)	단위 gal
N-S(Y) Maximum	남북(단축) 성분의 1초 안의 최대, 최솟값에서 10초 동안의 평균값을 뺀 값 중 더 큰 값 (절댓값 반영)	단위 gal
E-W(X) Maximum	동서(장축) 성분의 1초 안의 최대, 최솟값에서 10초 동안의 평균값을 뺀 값 중 더 큰 값 (절댓값 반영)	단위 gal
Horizontal PGA	N-S Maximum과 E-W Maximum의 벡터 합	단위 gal
Total PGA	U-D Maximum, N-S Maximum, E-W Maximum의 벡터 합	단위 gal
32bit U-D SI	매초 상하 성분의 Spectral Intensity	단위 kine
32bit N-S(Y) SI	매초 남북(단축) 성분의 Spectral Intensity	단위 kine
32bit E-W(X) SI	매초 동서(장축) 성분의 Spectral Intensity	단위 kine
Horizontal SI	매초 수평 성분의 Spectral Intensity	단위 kine
Correlation	매초 사용자가 설정한 두 채널의 correlation 값	
Location Code	계측시설내 위치 코드(Location code) - "00"부터 부여	

(4) QSCD20 계측자료 생성 및 저장 규칙

- 데이터 저장은 일일 단위로 파일을 생성하여 저장한다.
- 실시간 계측자료(QSCD20) 생성 규칙은 다음과 같다.

기관코드 + 구분자(_) + 계측시설코드 + 위치코드 + 구분자(_) + 생성일(yyyymmdd, UTC) + 확장자(.mma)

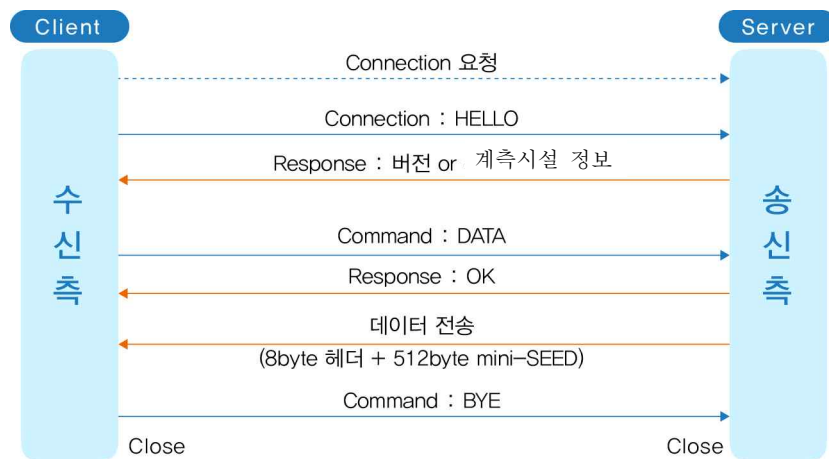
예) SL_GCG_20120106.mma

- 실시간 계측자료(QSCD20)는 1년 이상 저장하여야 한다.

□ mini-SEED 데이터 연계 정의

(1) mini-SEED 데이터 연계방식 및 구조 정의는 아래와 같음

- 관측망 연계 프로토콜인 SEEDLINK 프로토콜 활용
- 통신 방식: TCP/IP
- 데이터 구조: mini-SEED (20sps, 100sps)
- 데이터 전송 size: 8byte 헤더 + 512byte mini-SEED



(2) mini-SEED 데이터 구조

1) mini-SEED 파일 구조

항 목	내 용
Header	- 지진 데이터 교환을 위한 정보 제공 - 기관코드, 계측시설코드, 채널명 등의 메타정보 생성을 위한 기본 정보 제공
Blockettes	- Header의 부족한 정보를 채우기 위한 추가 정보 제공(압축포맷, Byte Swap 순서, 데이터 길이 등) - 2 Blockettes (1000번 : 필수, 1001번 : 선택) - 인코딩 포맷, 데이터레코드 길이 등의 데이터 해석을 위한 필수 정보 제공
Body	- STEIM-2 coding Data Field - 자료 저장 효율을 높이기 위해 여러 개의 mini-SEED 데이터를 하나의 Header에 묶어 저장

※ 1개의 헤더를 포함하여 512 Bytes의 묶음 단위로 측정시간 범위 동안의 지진 진동파를 STEIM-2 Encoding Type(Binary)으로 저장

2) mini-SEED 계측자료 생성 및 저장 규칙

- 데이터 저장은 일일 단위로 파일을 생성하여 저장한다.
- mini-SEED(100샘플, 20샘플) 자료에 대해 STEIM-2, STEIM-1 압축방식을 권장함
- 실시간 mini-SEED(100샘플, 20샘플) 자료 생성 규칙은 다음과 같다.

기관코드 + 구분자() + 계측시설코드 + 위치코드 + 구분자() + 채널명 + 구분자() + 생성일(YYYYMMDD, UTC) + 확장자(.mseed)

예) SL_GCG_HGZ_20120106.mseed

- 이벤트 구간의 mini-SEED(100샘플, 20샘플) 계측자료는 영구보관, 실시간 계측자료는 1년 이상 저장하여야 함

(3) 채널명 성분 정의

항 목	내 용	Channel 코드		비 고
		100 sps	20 sps	
자유장	수직성분(상하)	HGZ	BGZ	채널코드에 "G" 부여
	수평성분(남북)	HGN	BGN	
	수평성분(동서)	HGE	BGE	
건축물	수직성분(상하)	HCZ	BCZ	채널코드에 "C" 부여
	수평성분(Y축)	HCY	BCY	
	수평성분(X축)	H CX	BCX	
댐, 저수지	수직성분(상하)	HDZ	BDZ	채널코드에 "D" 부여
	수평성분(Y축)	HDY	BDY	
	수평성분(X축)	HDX	BDX	
교량	수직성분(상하)	HBZ	BBZ	채널코드에 "B" 부여
	수평성분(Y축)	HBY	BBY	
	수평성분(X축)	H BX	BBX	
저장탱크(가스, 석유)	수직성분(상하)	H0Z	B0Z	채널코드에 "0" 부여
	수평성분(Y축)	H0Y	B0Y	
	수평성분(X축)	H0X	B0X	
발전소, 변전소	수직성분(상하)	HPZ	BPZ	채널코드에 "P" 부여
	수평성분(Y축)	HPY	BPY	
	수평성분(X축)	HPX	BPX	

※ X축 : 장축, Y축 : 단축

□ 지진가속도계측기 고유번호 부여 기준 정의

(1) 기관코드

- 기관코드는 2자리 영문 대문자를 부여하며, 하나의 코드 부여를 원칙으로 함
- 기관코드 예시: [붙임1] 참조

(2) 계측시설코드

- 계측시설코드는 2자리 영문 대문자를 부여하며, 계측시설별 하나의 코드 부여를 원칙으로 함 (단, 건축물 및 댐, 교량 등 시설물 혼재시 시설물별 코드를 부여)
- 계측시설코드 예시: [붙임1] 참조

기관명	기관코드	설치 위치	계측시설코드
서울특별시	SL	금천구청사	GC
경상남도	GN	거제군청사	GJ
		통영군청사	TY
		창녕군청사	CH
한국석유공사	OL	평택지사	PT
		서산지사	SE
		여수지사	Y0
		거제지사	K0
		울산지사	UL

(3) 계측시설별 지진가속도감지기 고유번호 부여 기준

- 계측시설의 지진가속도감지기를 구별할 수 있는 식별 코드로 6자리 코드 부여
- 지진가속도감지기 식별 코드: 기관코드 + 구분자(_) + 계측시설코드 + 위치코드 1자리
- 지진가속도감지기가 자유장인 경우 위치코드 "G"를 부여하며, 나머지 위치코드는 시설물별 설치 위치 기준에 따라 부여함

예) 금천구청사(계측시설코드: GC)에 지진가속도감지기 6개가 설치되었을 경우

· 자유장: SL_GCG

· 시설물

▶ 최하층: SL_GCB

▶ 중 층: SL_GCM(2축), SL_GCN(1축)

▶ 최상층: SL_GCT(2축), SL_GCV(1축)

- 시설물별 지진가속도감지기 고유번호 부여 기준

구분	위치	성분	위치 코드	지진가속도감지기 고유번호
자유장	지반	3축(Z,N,E)	G	기관코드+구분자+계측시설코드+G
건축물 (청사, 공항시설, 고속철도 역사 등)	최하층	3축(Z,Y,X)	B	기관코드+구분자+계측시설코드+B
	중층	2축(Y,X)	M	기관코드+구분자+계측시설코드+M (추가 설치시 L 부여)
			L	
	중층	1축(Y)	N	기관코드+구분자+계측시설코드+N
	최상층	2축(Y,X)	T	기관코드+구분자+계측시설코드+T
	최상층	1축(Y)	V	기관코드+구분자+계측시설코드+V (추가 설치시 W 및 X 부여)
			W	
			X	
댐 및 저수지	댐의 기초부	3축(Z,Y,X)	B	기관코드+구분자+계측시설코드+B
	댐 마루의 중앙	2축(Y,X)	M	기관코드+구분자+계측시설코드+M
	측벽	2축(Y,X)	T	기관코드+구분자+계측시설코드+T (합성댐의 경우)
			X	
	측벽 (비대칭 댐 : 중앙을 중심으로 비대칭 정도가 심한 측벽)	3축(Z,Y,X)	K	기관코드+구분자+계측시설코드+K
	댐 제체의 중간 (댐 높이의 60~70% 지점)	1축(Y)	N	기관코드+구분자+계측시설코드+N
	댐 좌·우안 설치되지 않은 나머지 위치	2축(Y,X)	R	기관코드+구분자+계측시설코드+R
	댐 마루 길이의 1/3 지점	1축(Y)	W	기관코드+구분자+계측시설코드+W
	댐 마루 길이의 1/4 지점	1축(Y)	V	기관코드+구분자+계측시설코드+V
교량 (현수교)	주탑 기초 상단면	3축(Z,Y,X)	B	기관코드+구분자+계측시설코드+B
	주탑 상판위치1	2축(Y,X)	C	기관코드+구분자+계측시설코드+C
	주탑 상판위치2	1축(X)	D	기관코드+구분자+계측시설코드+D
	주탑 상부1	2축(Y,X)	T	기관코드+구분자+계측시설코드+T
	주탑 상부2	1축(X)	V	기관코드+구분자+계측시설코드+V
	상판 주경간의 중앙1	1축(Z)	H	기관코드+구분자+계측시설코드+H
	상판 주경간의 중앙2	2축(Z,Y)	Q	기관코드+구분자+계측시설코드+Q
	상판 주경간의 중앙1/4 지점	2축(Z,Y)	S	기관코드+구분자+계측시설코드+S
	앵커블록 상단	3축(Z,Y,X)	R	기관코드+구분자+계측시설코드+R
	케이블	1축(Y)	P	기관코드+구분자+계측시설코드+P

구분	위치	성분	위치 코드	지진가속도감지기 고유번호
교량 (사장교)	주탑 기초 상단면	3축(Z,Y,X)	B	기관코드+구분자+계측시설코드+B
	주탑 상판위치1	2축(Y,X)	C	기관코드+구분자+계측시설코드+C
	주탑 상판위치2	1축(X)	D	기관코드+구분자+계측시설코드+D
	주탑 상부(H형)1	2축(Y,X)	E	기관코드+구분자+계측시설코드+E
	주탑 상부(H형)2	1축(X)	F	기관코드+구분자+계측시설코드+F
	주탑 상부(A형)	2축(Y,X)	A	기관코드+구분자+계측시설코드+A
	상판 주경간의 중앙1	1축(Z)	H	기관코드+구분자+계측시설코드+H
	상판 주경간의 중앙2	2축(Z,Y)	Q	기관코드+구분자+계측시설코드+Q
	상판 1/4지점	1축(Z)	O	기관코드+구분자+계측시설코드+O
	상판 주경간의 중앙3(주탑3개 이상)	1축(Z)	J	기관코드+구분자+계측시설코드+J
	상판 주경간의 중앙4(주탑3개이상)	2축(Z,Y)	K	기관코드+구분자+계측시설코드+K
	상판 주경간의 중앙5(주탑3개이상)	1축(Z)	M	기관코드+구분자+계측시설코드+M
	상판 주경간의 중앙6(주탑3개이상)	2축(Z,Y)	N	기관코드+구분자+계측시설코드+N
	케이블	1축(Y)	P	기관코드+구분자+계측시설코드+P
저장탱크	탱크상부	2축(Y,X)	T	기관코드+구분자+계측시설코드+T
	탱크하부	3축(Z,Y,X)	B	기관코드+구분자+계측시설코드+B
고속철도 교량	상부슬래브	3축(Z,Y,X)	R	기관코드+구분자+계측시설코드+R
	상부슬래브	2축(Y,X)	T	기관코드+구분자+계측시설코드+T
	교각하부	3축(Z,Y,X)	B	기관코드+구분자+계측시설코드+B
	교각상단	2축(Y,X)	M	기관코드+구분자+계측시설코드+M

(4) 계측시설별 지진가속도기록계 고유번호 부여 기준

- 계측시설의 지진가속도기록계를 구별할 수 있는 식별 코드로 9자리 코드 부여
- 지진가속도기록계 식별 코드: 기관코드 + 구분코드() + 계측시설코드 + 구분코드() + 식별코드 3자리(R순번)

예) 금천구청사(GC)에 지진가속도기록계가 4개 설치되었을 경우

SL_GC_R01, SL_GC_R02, SL_GC_R03, SL_GC_R04

□ 이벤트 구간 데이터 연계 정의

(1) 각 계측시설은 다음과 같은 이벤트 기준에 따라 이벤트 구간을 설정하여 해당 구간데이터를 전송하여야 한다.

- 지자체 및 기관별 임계값 기준에 의한 자체 진동 감지
- 기상청 지진통보문 수신에 의한 지진 감지

(2) 이벤트 기준에 따른 전송 방식은 다음과 같다.

1) 지자체 및 기관별 자체 진동 감지시

- 임계값 기준은 지자체 및 기관별로 행정안전부와 협의 후 설정

- 임계값 기준에 따라 이벤트 발생 시 해당 이벤트 구간에 대한 계측자료를 mini-SEED 포맷 파일로 저장한다.
- 이벤트 구간설정은 트리거 작동 시점을 기준으로 30초 전부터 60초 후까지 기록

2) 지진 발생 또는 임의구간 자료요청시

- 구간자료는 지자체 및 기관이 주기적(기본 5분단위)으로 행정안전부로부터 구간자료 요청 전문이 있는지 확인하고 요청전문을 수신하는 방식임
- 행정안전부로부터의 구간자료 요청전문은 다음과 같다.

. RequestID: 7자리, 지진번호 또는 순번

예) 지진 발생 시: 2012001 (지진번호)

임의구간 요청 시: R120101 (R+YY+MM+순번)

. OriginTime: YYYYMMDDhhmmss (14자리, 진원시, KST)

. LAT: 위도(5자리, 소수점2자리)

. LON: 경도(6자리, 소수점2자리)

. MAG: 규모(4자리, 소수점1자리)

. ORIGIN_AREA: 발생지역(100자리 문자)

. StartTime: YYYYMMDDhhmmss (14자리, 이벤트 구간 시작시간, KST)

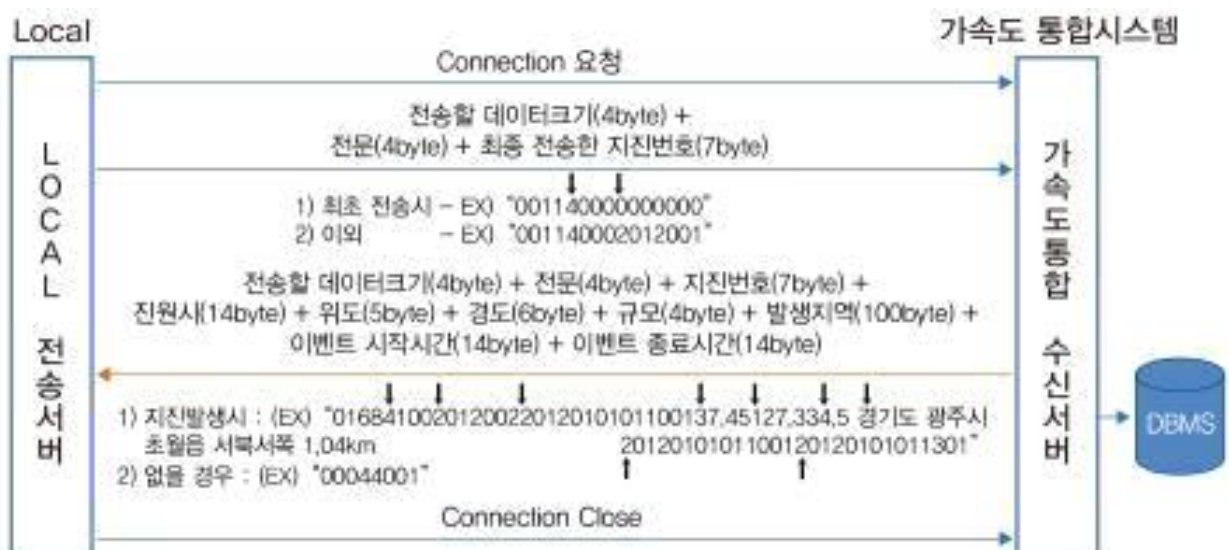
. EndTime: YYYYMMDDhhmmss (14자리, 이벤트 구간 종료시간, KST)

※ 지진발생시의 구간자료요청 프로토콜 정의

a. 통신 방식: TCP/IP

b. 포트 번호: 3000

c. 자료전송 프로토콜 구조도



d. 전문 코드 정의

코드 (클라이언트)	내 용	코드 (서버)	내 용
4000	지진구간자료 요청	4100	구간자료 전송
		4001	구간자료 없음

e. 행정안전부로 부터 지진 및 임의 구간자료요청 전문을 수신하였을 경우, 데이터 중복전송 방지를 위하여 수신된 RequestID는 클라이언트에서 관리하여야 하며 자료요청시 최종 전송한 RequestID를 전송하여야 한다.

(3) 추출된 지진가속도계측자료는 기관별 고유계측시설코드(지진가속도감지기 고유번호, channel, 이벤트시간)를 이름으로 하여 각각의 mini-SEED 포맷 파일로 생성함.

- channel 성분: HGZ(100sample 지진가속도감지기 수직성분)
예) SL_GCB_HGZ_YYYYMMDDhhmmss.mseed

(4) 전송 데이터 내역

- 지자체 및 기관별 자체 진동 감지 시 기관코드, 계측시설코드, 구분자(HEVT), 이벤트 아이디(이벤트 시간 YYYYMMDDhhmmss, KST)로 압축 파일 생성
예) SL_GC_HEVT_20200106155712.tar
- 지진 발생 시 기관코드, 계측시설코드, 구분자(KEVT), 지진번호(7자리)로 압축 파일 생성
예) SL_GC_KEVT_2020001.tar
- 임의구간 자료요청 시 기관코드, 계측시설코드, 구분자(KEVT), 순번(7자리, R+YY+MM+번호)로 압축 파일 생성
예) SL_GC_KEVT_R200101.tar
예) 지진 발생시: GS_GY_KEVT_2020001.tar, GS_DC_KEVT_2020001.tar ...

※ 자체이벤트는 단위 시설물별, 지진이벤트(임의 포함)는 전체 관리시설물을 대상으로 하며 관리시설물별 압축파일을 생성한다.

- 전송 내역

구분	압축파일명	항 목	비고
진동 감지시	SL_GC_HEVT_20200106155712.tar	/SL_GCG_HGE_20200106155712.mseed	mini-SEED 파형자료 - 100sps - 20sps
		/SL_GCG_HGN_20200106155712.mseed	
		/SL_GCG_HGZ_20200106155712.mseed	
			
지진 발생시	SL_GC_KEVT_2020001.tar	/SL_GCG_HGE_20200106155712.mseed	
		/SL_GCG_HGN_20200106155712.mseed	
		/SL_GCG_HGZ_20200106155712.mseed	
			
임의 구간 자료 요청시	SL_GC_KEVT_R200101.tar	/SL_GCG_HGE_20200106155712.mseed	
		/SL_GCG_HGN_20200106155712.mseed	
		/SL_GCG_HGZ_20200106155712.mseed	
			

- 전송시 위의 이벤트 항목에 대해 압축파일(tar, zip 형식)로 생성 후 전송

(5) 이벤트 데이터 전송 프로토콜 정의

- 통신 방식: TCP/IP
- 포트 번호: 3001
- 데이터 구분 코드

코드	내 용
01	이벤트 구간데이터

- 응답 코드

코드	내 용	코드	내 용
1000	데이터 수신 준비 완료	1001	데이터 재전송 요청 (통신 등에 의한 전송 실패시)
1002	처리 실패 (데이터 컨텐츠 오류)	3000	처리 성공

- 자료전송 프로토콜 구조도



※ 서버 및 클라이언트 구분

- 서버: 행정안전부 가속도계측자료 통합관리시스템
- 클라이언트: 기관 및 지자체 계측자료 처리시스템

※ 주의 사항

- ① 데이터 전송 실패시 클라이언트 처리 사항
 - 재전송 요청시(전문 1001): 세션 재접속 후 재전송
 - 처리 실패시(전문 1002): 데이터를 재전송하지 않음
- ② 클라이언트는 파일 전송 후 Connection을 Close해야 함
- ③ 클라이언트가 서버로 데이터 전송 요청 후 5초 이상 서버로부터 응답이 없으면 Connection을 Close하고 다시 Connect를 하여야 함
- ④ 서버는 클라이언트로부터 Connect를 한 후 클라이언트로부터 20초 이내에 어떠한 전문이라도 수신하지 못하면 Connection을 Close함
- ⑤ 데이터 재전송시 네트워크 상태를 고려하여 각 클라이언트마다 개별적으로 시간간격을 정의하여 재전송

□ 보고서 데이터 구조

(1) 관리대장

코 드	항 목	내용	길이	예시
rpt_date	점검일자	YYYY-MM-DD	10	
net	기관코드	영문 2자리	2	"SL"
obs_id	계측시설코드	영문 2자리	2	"GC" [붙임1] 참조
obs_name	계측시설명	30 Byte 이내 문자	30	"금천구청사"
contractdate	계약일자	YYYY-MM-DD	10	
completedate	준공일자	YYYY-MM-DD	10	
price_contract	계약금액	10 Byte 이내 숫자	10	"100000" (단위:천원)
price_sw	소프트웨어 비용	10 Byte 이내 숫자	10	"100000" (단위:천원)
price_hw	계측장비 도입 비용	10 Byte 이내 숫자	10	"100000" (단위:천원)
opendate	계측시작일자	YYYY-MM-DD	10	
offdate	계측종료일자	YYYY-MM-DD	10	
area	시설물 행정구역코드	시군구코드 5자리	5	"11680"[붙임2]참조
address	시설물 위치	번지 및 기타 주소	200	
obs_kind	시설물 종류	영문 2자리 코드	2	[붙임3]참조
position	지진가속도감지기 위치(서술형)	100 Byte 이내 문자	100	
lon	경도(소수점4자리)	10 Byte 이내 숫자	10	"127.3580"
lat	위도(소수점4자리)	10 Byte 이내 숫자	10	"37.6082"
altitude	표고	10 Byte 이내 숫자	10	"13.4"
ground_ht	지상 높이(m)	10 Byte 이내 숫자	10	
uground_ht	지하 높이(m)	10 Byte 이내 숫자	10	
base	기초 형식	영문 2자리	2	[붙임6]참조
str_cd	구조물형식	영문 2자리	2	[붙임9]참조
seis_cd	설계기준(건축물)	영문 2자리	2	[붙임10]참조
ground	지반분류	영문 2자리	2	[붙임7]참조
hole	주상도 여부	영문 1자리	1	Y/N
seis_ds	내진설계 적용 여부	영문 1자리	1	Y/N
design_acc	설계가속도(gal)	10 Byte 이내 숫자	10	
threshold_acc	임계치(gal)	10 Byte 이내 숫자	10	
build_floor	건물층수	3 Byte 이내 숫자	3	"5"
eq_area	지진구역	숫자 1자리	1	"1" or "2"
hole_map	전단파속도, 주상도 또는 시추 주상도 이미지명 - 이미지는 gif, jpg, png 형태	50 Byte 이내 문자	50	"RPT09_SL_GC_map_20150101010101.jpg"
charge	계측장비 설치 업체명	50 Byte 이내 문자	50	
contact	설치업체 연락처	50 Byte 이내 문자	50	
sen_count	지진가속도감지기 개수	2 Byte 이내 숫자	2	"1"

코 드		항 목	내 용	길이	예시
지진가속도계 (1)	sen(1)_id	지진가속도감지기 고유번호	6 Byte 문자형	6	"SL_GCG"
	sen(1)_company	제작사	100 Byte 이내 문자	100	
	sen(1)_model	모델명	20 Byte 이내 문자	20	
	sen(1)_serial_no	일련번호	30 Byte 이내 문자	30	
	sen(1)_kind	지진가속도감지기 분류	영문 1자리	1	[붙임5]참조
	sen(1)_gubun	계측용도구분	영문 1자리	1	[붙임4]참조
	sen(1)_position	설치 층수 및 위치	20 Byte 이내 문자	20	[붙임8]참조
	sen(1)_channel	계측 채널 성분(ZNE 또는ZYX)	3 Byte 이내 문자	3	"ZNE"
	sen(1)_lon	경도(소수점4자리)	10 Byte 이내 숫자	10	"127.3580"
	sen(1)_lat	위도(소수점4자리)	10 Byte 이내 숫자	10	"37.6082"
	sen(1)_z_response	지진가속도감지기 Z성분 Acceleration Response	10 Byte 이내 숫자	10	"1.02" (단위 : V/m/s ²)
	sen(1)_n_response	지진가속도감지기 N(Y)성분 Acceleration Response	10 Byte 이내 숫자	10	
	sen(1)_e_response	지진가속도감지기 E(X)성분 Acceleration Response	10 Byte 이내 숫자	10	
	sen(1)_z_sensitivity	지진가속도기록계 Z성분 Sensitivity	10 Byte 이내 숫자	10	"3.205" (단위: uV/count)
	sen(1)_n_sensitivity	지진가속도기록계 N(Y)성분 Sensitivity	10 Byte 이내 숫자	10	
	sen(1)_e_sensitivity	지진가속도기록계 E(X)성분 Sensitivity	10 Byte 이내 숫자	10	
	sen(1)_rec_id	지진가속도기록계 고유번호	9 Byte 문자형	9	"SL_GC_R01"
rec_count		지진가속도기록계 개수	2 Byte 이내 숫자	2	"1"
기록계 (1)	rec(1)_id	지진가속도기록계 고유번호	9 Byte 문자형	9	"SL_GC_R01"
	rec(1)_company	지진가속도기록계 제작사	100 Byte 이내 문자	100	
	rec(1)_model	지진가속도기록계 모델명	20 Byte 이내 문자	20	
	rec(1)_serial_no	지진가속도기록계 일련번호	30 Byte 이내 문자	30	
	rec(1)_warranty	지진가속도기록계 품질 보증기간	YYYY-MM-DD	10	
	rec(1)_wformat	기록저장방식	20 Byte 이내 문자	20	
	rec(1)_protocol	전송방식	20 Byte 이내 문자	20	

※ 관리대장은 계측장비의 신규설치 및 변경 시 행정안전부로 재전송해야 한다.

※ 지진가속도감지기(1)는 지진가속도감지기 개수만큼 반복하여 기록

※ 지진가속도감지기(1)의 성분별 response 및 sensitivity 값 기재시 단위 확인

※ 지진가속도기록계(1)는 지진가속도기록계 개수만큼 반복하여 기록

(2) 초기점검 보고서

코 드	항 목			내용	길이	예시
rpt_date	점검일자			YYYY-MM-DD	10	
net	기관코드			영문 2자리	2	SL
obs_id	계측시설코드			영문 2자리	2	GC
f_sen_id	자유장 지진가속도 감지기	지진가속도감지기 고유번호 (기관코드 +구분자+계측시설코드+위치코드G)		6 Byte 문자형	6	SL_GCG
f_q1		지진가속도감지기 성분		적합/부적합	1	Y/N
f_q2_1		주파수 영역	주파수 영역1	적합/부적합	1	Y/N
f_q2_2			주파수 영역2	적합/부적합	1	Y/N
f_q3_1		동적 범위	기존설치	적합/부적합	1	Y/N
f_q3_2			신규설치	적합/부적합	1	Y/N
s_sen_count	시설물 지진가속도감지기 개수			n개	2	1
s(1)_sen_id	시설물 지진가속도 감지기 (1)	지진가속도감지기 고유번호 (기관코드+구분자+계측시설코드+위치코드)		6 Byte 문자형	6	SL_GCB
s(1)_q1_1		지진가속도 감지기 성분	수평 1성분(단방향)	적합/부적합	1	Y/N
s(1)_q1_2			수평 2성분	적합/부적합	1	Y/N
s(1)_q1_3			수직 1성분, 수평 2성분	적합/부적합	1	Y/N
s(1)_q1_4			수직 1성분, 수평 1성분	적합/부적합	1	Y/N
s(1)_q1_5			수직 1성분	적합/부적합	1	Y/N
s(1)_q1_6			수평 1성분(장방향)	적합/부적합	1	Y/N
s(1)_q2_1		주파수 영역	주파수 영역1	적합/부적합	1	Y/N
s(1)_q2_2			주파수 영역2	적합/부적합	1	Y/N
s(1)_q3_1		동적 범위	기존설치	적합/부적합	1	Y/N
s(1)_q3_2			신규설치	적합/부적합	1	Y/N
r_rec_count		지진가속도기록계 개수			n개	2
r(1)_rec_id	지진가속도 기록계 (1)	지진가속도기록계 고유번호		9 Byte 문자형	9	SL_GC_R01
r(1)_q1_1		동적 범위	기존설치	적합/부적합	1	Y/N
r(1)_q1_2			신규설치	적합/부적합	1	Y/N
r(1)_q2_1		채널수	자유장 용	적합/부적합	1	Y/N
r(1)_q2_2			시설물 용	적합/부적합	1	Y/N
r(1)_q3_1		트리거 방법	STA/LTA 또는 threshold 이용	적합/부적합	1	Y/N
r(1)_q3_2			트리거 수준 변경 기능 확인	적합/부적합	1	Y/N
r(1)_q4_1		자료취득 횟수	100회/초	적합/부적합	1	Y/N
r(1)_q4_2			20회/초	적합/부적합	1	Y/N
r(1)_q4_3			MMA/S	적합/부적합	1	Y/N

코 드	항 목			내용	길이	예 시
r(1)_q5_1		기록형식 및 저장	100회/초	적합/부적합	1	Y/N
r(1)_q5_2			20회/초	적합/부적합	1	Y/N
r(1)_q5_3			MMA/S	적합/부적합	1	Y/N
r(1)_q6_1		자료기록	트리거 전 30초	적합/부적합	1	Y/N
r(1)_q6_2			트리거 후 60초	적합/부적합	1	Y/N
r(1)_q7		최대시각 오차:0.005초 이내		적합/부적합	1	Y/N
r(1)_q8		자료전속방법:TCP/IP 통신		적합/부적합	1	Y/N
r_q9_1		지진가속도 감지기 설치위치	기록의 회수, 점검 및 교체가 용이하여 접근성이 좋을 것		적합/부적합	1
r_q9_2	지진발생시 낙하물에 의한 손상 우려가 없는 안전한 장소		적합/부적합	1	Y/N	
r_q9_3	실외에 설치되었을 경우 계측기의 정상 작동 온도 범위 유지		적합/부적합	1	Y/N	
r_q9_4	실내에 설치되었을 경우 진동이 크게 발생하는 지역 회피		적합/부적합	1	Y/N	
r_q9_5	방폭 지역 및 강한 전자장 발생지역 회피		적합/부적합	1	Y/N	
r_q9_6	큰 전류가 발생하는 장소의 경우 실드케이블 사용		적합/부적합	1	Y/N	
r_q9_7	주변 시설물들과의 상호작용에 의한 영향이 없어야 함		적합/부적합	1	Y/N	
r_q10_1	설치 상태	지반 또는 시설물의 바닥에 견고히 고정		적합/부적합	1	Y/N
r_q10_2		기후변화, 전자기 및 낙뢰 영향 방지 등의 보호장치		적합/부적합	1	Y/N
r_q10_3		자유장 지진가속도감지기의 수평방향은 동서 방향과 남북 방향이 되도록 설치		적합/부적합	1	Y/N
r_q10_4		모든 시설물 지진가속도감지기가 동일한 좌표축을 유지		적합/부적합	1	Y/N
r_q11_1	전원부	접지 루프가 형성되지 않도록 지진가속도계측기를 접지		적합/부적합	1	Y/N
r_q11_2		외부입력 전선에 서지보호장치(surge protector) 설치		적합/부적합	1	Y/N
r_q11_3		연결상태 및 전원공급 정상 상태 확인		적합/부적합	1	Y/N
r_q11_4		비상전원공급장치 설치		적합/부적합	1	Y/N
r_q12_1	계측 데이터	행정안전부의 가속도계측자료 통합관리시스템과 연계구동		적합/부적합	1	Y/N
r_q12_2		행정안전부의 가속도계측자료 통합관리시스템의 데이터베이스에 정상적으로 등록		적합/부적합	1	Y/N
bigo	점검결과 - 부적합 사항 조치내용 및 조치계획			입력	256	
result	처리결과			입력	256	
user_dept	담당부서			50 Byte 문자	50	
user_duty	직책			50 Byte 문자	50	
user_name	담당자이름			50 Byte 문자	50	
user_tel	담당자연락처			50 Byte 문자	50	

※ 시설물 지진가속도감지기(1)와 지진가속도기록계(1) 필드는 개수만큼 반복하여 구성

(3) 정기점검 보고서

코 드	항 목		내 용	길이	예시
rpt_date	점검일자		YYYY-MM-DD	10	
net	기관코드		영문 2자리	2	SL
obs_id	계측시설코드		영문 2자리	2	GC
q1_1	설치 및 관리 상태	지반 또는 시설물의 바닥에 견고히 고정	적합/부적합	1	Y/N
q1_2		기후변화, 전자기 및 낙뢰 영향 방지 등의 보호장치 작동 여부	적합/부적합	1	Y/N
q1_3		자유장 지진가속도감지기의 수평방향이 동서 방향과 남북방향 유지 여부	적합/부적합	1	Y/N
q1_4		모든 지진가속도감지기의 동일한 좌표축 유 지 여부	적합/부적합	1	Y/N
q1_5		설치위치 적정성 및 보호 장치 · 안내판 설치 상태	적합/부적합	1	Y/N
q1_6		계측시스템 주변환경 및 함체내부 관리상태 확인	적합/부적합	1	Y/N
q1_7		계측시스템 무중단을 위한 장비운영 및 관리 상태 확인	적합/부적합	1	Y/N
q1_8		감지기 교체 등에 따른 관리대장 현행화 여부	적합/부적합	1	Y/N
q2_1	전원부	지진가속도계측기 접지 여부	적합/부적합	1	Y/N
q2_2		외부입력 전기/전화선에 서지보호장치(surge protector) 작동 여부	적합/부적합	1	Y/N
q2_3		연결상태 및 전원공급 정상 상태 확인	적합/부적합	1	Y/N
q2_4		비상전원공급장치 작동 여부	적합/부적합	1	Y/N
q3_1	지진가속도 감지기 / 기록계	연결부와 고리부분 등 외관의 피해 및 손상 여부 확인	적합/부적합	1	Y/N
q3_2		구성품 손/망실여부 확인	적합/부적합	1	Y/N
q4_1	현장 점검	지진가속도감지기 및 지진가속도기록계 설치 장소 이상 유무	적합/부적합	1	Y/N
q4_2		전원장치 이상유무 확인	적합/부적합	1	Y/N
q4_3		통신선 이상유무 확인	적합/부적합	1	Y/N
q4_4		계측기 보호 장치 및 안내판 설치 · 관리 여부 확인	적합/부적합	1	Y/N
q5_1	계측자료 보관 및	실시간 계측자료 보관상태 적합여부	적합/부적합	1	Y/N
q5_2	관리 상태	지진이벤트 계측자료 보관상태 적합여부	적합/부적합	1	Y/N

코 드	항 목		내 용	길이	예시
q6_1	계측자료 활용 상태	안전성평가 실시 및 결과 보관상태 적합여부	적합/부적합	1	Y/N
q6_2		상시 모니터링시스템 구축 여부	적합/부적합	1	Y/N
q6_3		비상시 활용 적합 여부	적합/부적합	1	Y/N
q7_1	보안 점검	운영시스템(OS) 최신 보안 업데이트	적합/부적합	1	Y/N
q7_2		바이러스 백신 프로그램 설치 및 최신 업데이트	적합/부적합	1	Y/N
q7_3		네트워크 보안을 위한 방화벽 활성화	적합/부적합	1	Y/N
q7_4		외부에서 계측시스템으로 접근 가능한 원격 프로그램 차단	적합/부적합	1	Y/N
q7_5		IP 대역 분리 또는 방화벽 설치	적합/부적합	1	Y/N
bigo	점검결과 - 부적합 사항 조치내용 및 조치계획		입력	256	
result	처리결과		입력	256	
user_dept	담당부서		50 Byte 문자	50	
user_duty	직책		50 Byte 문자	50	
user_name	담당자이름		50 Byte 문자	50	
user_tel	담당자연락처		50 Byte 문자	50	

(4) 건축물 안전성평가 보고서

코 드	항 목	내 용	길이	예시
ditc	이벤트 구분 (지진 : K, 자체 : H)	영문 1자리	1	K
event_id	지진이벤트 발생시 지진번호 기재	지진번호	7	2013001
	자체이벤트 발생시 이벤트 시간 기재	이벤트 시간	14	20130501010101
net	기관코드	영문 2자리	2	SL
obs_id	계측시설코드	영문 2자리	2	"GC" [붙임1]참조
dis_long	최대층간변위비_장축 평가결과	20 Byte 이내 문자	20	안전
dis_short	최대층간변위비_단축 평가결과	20 Byte 이내 문자	20	안전
result	종합평가 결과	100 Byte 이내 문자	100	
user_dept	담당부서	50 Byte 문자	50	
user_duty	직책	50 Byte 문자	50	
user_name	담당자이름	50 Byte 문자	50	
user_tel	담당자연락처	50 Byte 문자	50	

※ 이벤트 구분코드(ditc)는 지진이벤트인 경우 "K", 자체이벤트인 경우 "H" 를 부여한다.

※ 이벤트 아이디(event_id)는 지진이벤트인 경우 "지진번호", 자체이벤트인 경우 "이벤트 시간" 을 부여하며, 이벤트 구간데이터 생성시의 기준과 동일함

(5) 댐 및 저수지 안전성평가 보고서

코 드	항 목	내 용	길이	예시
ditc	이벤트 구분 (지진: K, 자체: H)	영문 1자리	1	K
event_id	지진이벤트 발생 시 지진번호 기재	지진번호	7	2020001
	자체이벤트 발생 시 이벤트 시간 기재	이벤트 시간	14	20200501010101
net	기관코드	영문 2자리	2	"SL" [붙임1]참조
obs_id	계측시설코드	영문 2자리	2	"GC" [붙임1]참조
acc_val	최대가속도 평가 결과	20 Byte 이내 문자	20	안전/점검필요
cav_val	누적절대속도(CAV) 평가 결과	20 Byte 이내 문자	20	안전/점검필요
stm_val	손상지수(DI) 평가 결과	20 Byte 이내 문자	20	안전/점검필요
result	종합평가 결과	100 Byte 이내 문자	100	안전/점검필요
user_dept	담당부서	50 Byte 문자	50	
user_duty	직책	50 Byte 문자	50	
user_name	담당자 이름	50 Byte 문자	50	
user_tel	담당자 연락처	50 Byte 문자	50	

※ 이벤트 구분코드(ditc)는 지진이벤트인 경우 "K", 자체이벤트인 경우 "H" 를 부여한다.

※ 이벤트 아이디(event_id)는 지진이벤트인 경우 "지진번호", 자체이벤트인 경우 "이벤트 시간" 을 부여하며, 이벤트 구간데이터 생성시의 기준과 동일함

(6) 현수교 및 사장교 안전성평가 보고서

코 드	항 목	내 용	길이	예시
ditc	이벤트 구분 (지진: K, 자체: H)	영문 1자리	1	K
event_id	지진이벤트 발생 시 지진번호 기재	지진번호	7	2020001
	자체이벤트 발생 시 이벤트 시간 기재	이벤트 시간	14	20200501010101
net	기관코드	영문 2자리	2	"SL" [붙임1]참조
obs_id	계측시설코드	영문 2자리	2	"GC" [붙임1]참조
acc_val	최대가속도 평가 결과	20 Byte 이내 문자	20	안전/점검필요
sp_val	가속도 응답스펙트럼 평가 결과	20 Byte 이내 문자	20	안전/점검필요
dis_val	변위평가 결과	20 Byte 이내 문자	20	안전/점검필요
result	종합평가 결과	100 Byte 이내 문자	100	안전/점검필요
user_dept	담당부서	50 Byte 문자	50	
user_duty	직책	50 Byte 문자	50	
user_name	담당자 이름	50 Byte 문자	50	
user_tel	담당자 연락처	50 Byte 문자	50	

(7) 자유장 가속도값을 이용한 시설물 안전성평가 보고서

코 드	항 목	내 용	길이	예시
ditc	이벤트 구분 (지진: K, 자체: H)	영문 1자리	1	K
event_id	지진이벤트 발생 시 지진번호 기재	지진번호	7	2020001
	자체이벤트 발생 시 이벤트 시간 기재	이벤트 시간	14	20200501010101
net	기관코드	영문 2자리	2	"SL" [붙임1]참조
obs_id	계측시설코드	영문 2자리	2	"GC" [붙임1]참조
acc_val	최대가속도 평가 결과	20 Byte 이내 문자	20	안전/점검필요
result	종합평가 결과	100 Byte 이내 문자	100	안전/점검필요
user_dept	담당부서	50 Byte 문자	50	
user_duty	직책	50 Byte 문자	50	
user_name	담당자 이름	50 Byte 문자	50	
user_tel	담당자 연락처	50 Byte 문자	50	

(8) 보고서별 파일명 구조

코 드	항 목	예시
관리대장	RPT02+구분자+기관코드+구분자+계측시설코드 +구분자+YYYYMMDD.txt	RPT02_SL_GC_20190501.txt
초기점검 보고서	RPT03+구분자+기관코드+구분자+계측시설코드 +구분자+YYYYMMDD.txt	RPT03_SL_GC_20190501.txt
정기점검 보고서	RPT04+구분자+기관코드+구분자+계측시설코드 +구분자+YYYYMMDD.txt	RPT04_SL_GC_20190501.txt
안전성 평가보고서	RPT05+구분자+기관코드+구분자+계측시설코드 +구분자+YYYYMMDDHHMISS.txt	RPT05_SL_GC_20190501010101.txt
주상도 이미지	RPT09+구분자()+기관코드+구분자()+계측시설코드 +구분자()+map+구분자()+년월일시분초 +구분자()+확장자 (확장자는 gif, jpg, png)	RPT09_SL_GC_map_20190101010101.jpg

(9) 보고서 데이터 구조 예시

- 계측시설 관리대장: RPT02_SL_GC_20120220.txt

rpt_date : 2012-02-20
net : SL
obs_id : GC
opendate : 2012-02-10
.
.
area : 11680
address : 서울시 강남구 대치동
obs_kind : GF
position : 시설물 하단
lon : 127.35

- 설명

항 목	내 용	항 목	내 용
점검일자	2012-02-20	시설물 위치	서울시 강남구 대치동
기관코드	SL	시설물 종류	GF
계측시설코드	GC	지진가속도감지기 위치	시설물 하단
계측일자	2012-02-10	목적	F
시설물 행정구역코드	11680		

(10) 보고서 데이터 전송 프로토콜

- 통신 방식: TCP/IP
- 포트 번호: 3000
- 자료전송 프로토콜 구조도: 이벤트 구간 데이터 연계 정의와 동일
- 데이터 구분 코드

코드	내용	코드	내용
02	관리대장 보고서	03	초기점검 보고서
04	정기점검 보고서	05	안전성평가 보고서
09	주상도 이미지		

※ 보고서 전송시 행정안전부의 가속도계측자료 통합관리시스템으로부터 보고서 수신여부 및 DB입력처리 결과를 수신하여 보고서 제출에 대해 처리 상태를 확인하여야 함.

· 이벤트 데이터 응답코드 참조(ex - 3000 : 정상처리)

[붙임 1] 기관코드 및 계측시설코드

① 중앙행정기관 및 지방자치단체

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
중앙행정기관	GR	정부세종청사	SJ
		정부세종제2청사	NT
		정부세종청사 중앙동	SN
		정부서울청사	SL
		정부과천청사	GC
		정부대전청사	DJ
		정부광주지방합동청사	GJ
		정부제주지방합동청사	JJ
		정부대구지방합동청사	DG
		정부충남지방합동청사	CN
		정부경북지방합동청사	GP
		정부경남지방합동청사	GN
		정부인천지방합동청사	IC
		정부춘천지방합동청사	CC
		정부고양지방합동청사	GY
		감사원청사	BA
		식품의약품안전처청사	FD
		국방부청사	MN
		대검찰청청사	DS
		경찰청청사	PO
		농촌진흥청청사	RD
		기상청청사	KW
		질병관리청청사	DC
		새만금개발청청사	SM
		해양경찰청청사	CG
		국가정보자원관리원(대전센터)	DD
		국가정보자원관리원(광주센터)	GD
		국가정보자원관리원(대구센터)	CD
		국가정보자원관리원(공주센터)	KD
서울특별시	SL	서울특별시청사	SL
		종로구청사	JR
		중구청사	JG
		용산구청사	YS
		성동구청사	SD
		광진구청사	GG
		동대문구청사	DM
		중랑구청사	JN
		성북구청사	SB

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
		강북구청사	GB
		도봉구청사	DB
		노원구청사	NW
		은평구청사	EP
		서대문구청사	SM
		마포구청사	MP
		양천구청사	YC
		강서구청사	GS
		구로구청사	GR
		금천구청사	GC
		영등포구청사	YP
		동작구청사	DJ
		관악구청사	GW
		서초구청사	SC
		강남구청사	GN
		송파구청사	SP
		강동구청사	GD
		신행주대교	HJ
		올림픽대교	OP
		월드컵대교	WC
부산광역시	PS	부산광역시청사	PS
		중구청사	JG
		서구청사	SG
		동구청사	DG
		영도구청사	YD
		진구청사	JI
		동래구청사	DN
		남구청사	NG
		북구청사	BG
		해운대구청사	HD
		사하구청사	SH
		금정구청사	GJ
		강서구청사	GS
		연제구청사	YJ
		수영구청사	SY
		사상구청사	SS
		기장군청사	KJ
		광안대교	GA
		화명대교	HM

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
		부산항대교	PB
		회동댐	HO
		범기댐	BK
대구광역시	DG	대구광역시청사	DG
		중구청사	JG
		동구청사	EG
		서구청사	SG
		남구청사	NG
		북구청사	BG
		수성구청사	SS
		달서구청사	DS
		달성군청사	DL
		군위군청사	GW
		가창댐	KC
		공산댐	GS
		와룡대교(대구제일교)	J1
인천광역시	IC	인천광역시청사	IC
		중구청사	JG
		동구청사	DG
		미추홀구청사	NG
		연수구청사	YS
		남동구청사	ND
		부평구청사	BP
		계양구청사	GY
		서구청사	SG
		강화군청사	SH
		옹진군청사	OJ
		영흥대교	YH
		백석대교	BS
광주광역시	GJ	광주광역시청사	GJ
		동구청사	DG
		서구청사	SG
		남구청사	NG
		북구청사	BG
		광산구청사	GS
		어등대교	AD
		제4수원지	SW
		동북댐	DB
		운남대교	UN

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
대전광역시	DJ	대전광역시청사	DJ
		동구청사	DG
		중구청사	JG
		서구청사	SG
		유성구청사	YS
		대덕구청사	DD
		한빛대교	HB
		문평대교	MU
울산광역시	US	울산광역시청사	US
		중구청사	JG
		남구청사	NG
		동구청사	DG
		북구청사	BG
		울주군청사	UJ
		회아댐	GY
세종특별자치시	SJ	세종특별자치시청사	SJ
		미호대교	MH
		아람찬교	GG
		한두리대교	HD
경기도	GK	경기도청사	GK
		수원시청사	SW
		성남시청사	SN
		의정부시청사	UJ
		안양시청사	AY
		부천시청사	BC
		광명시청사	GM
		평택시청사	PT
		동두천시청사	DC
		안산시청사	DW
		고양시청사	GY
		과천시청사	GC
		구리시청사	GR
		남양주시청사	NY
		오산시청사	OS
		시흥시청사	SH
		군포시청사	GU
		의왕시청사	UW
		하남시청사	HN
		용인시청사	YI

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
		파주시청사	PJ
		이천시청사	IC
		안성시청사	AS
		김포시청사	GP
		화성시청사	HS
		광주시청사	GJ
		양주시청사	YJ
		포천시청사	PC
		여주군청사	YE
		연천군청사	YC
		가평군청사	GA
		양평군청사	YP
		광교댐	GO
		파장댐	PA
		광백댐	GB
		홍복댐	HB
강원특별자치도	GW	강원도청사	GW
		춘천시청사	CC
		원주시청사	WJ
		강릉시청사	GN
		동해시청사	DH
		태백시청사	TB
		속초시청사	SC
		삼척시청사	SA
		홍천군청사	HC
		횡성군청사	HS
		영월군청사	YW
		평창군청사	PC
		정선군청사	JS
		철원군청사	CW
		화천군청사	HO
		양구군청사	YS
		인제군청사	IJ
		고성군청사	GS
		양양군청사	YY
충청북도	CP	충청북도청사	CP
		청주시청사	CJ
		충주시청사	CH
		제천시청사	JC

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
		보은군청사	BE
		옥천군청사	OC
		영동군청사	YD
		증평군청사	JP
		진천군청사	GC
		괴산군청사	GS
		음성군청사	ES
		단양군청사	DY
		청주시 제2청사	CW
		청풍대교	SJ
		궁촌댐	GO
충청남도	CN	충청남도청사	CN
		천안시청사	CA
		공주시청사	GG
		보령시청사	BR
		아산시청사	AS
		서산시청사	SS
		논산시청사	NS
		계룡시청사	GR
		금산군청사	GS
		부여군청사	BY
		서천군청사	SC
		청양군청사	CY
		홍성군청사	HS
		예산군청사	YS
		태안군청사	TA
		당진시청사	DG
전라북도	JP	전라북도청사	JP
		전주시청사	JJ
		군산시청사	GS
		익산시청사	ES
		정읍시청사	JE
		남원시청사	NW
		김제시청사	GJ
		완주군청사	WJ
		진안군청사	JA
		무주군청사	MJ
		장수군청사	JS
		임실군청사	IS

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
		순창군청사	SC
		고창군청사	GC
		부안군청사	BA
전라남도	JN	전라남도청사	JN
		목포시청사	MP
		여수시청사	YS
		순천시청사	SC
		나주시청사	NJ
		광양시청사	GY
		담양군청사	DY
		곡성군청사	GS
		구례군청사	GR
		고흥군청사	GH
		보성군청사	BS
		화순군청사	HS
		장흥군청사	JH
		강진군청사	GJ
		해남군청사	HN
		영암군청사	YA
		무안군청사	MA
		함평군청사	HP
		영광군청사	YG
		장성군청사	JS
		완도군청사	WD
		진도군청사	JD
		신안군청사	SA
		이순신대교	IS
		남창대교	NC
		묘도대교	MD
		자라대교	ZR
		거문대교	GM
		돌산대교	DS
		곡성댐	GA
		석곡댐	SG
		산동댐	SD
		연암댐	YN
		용산댐	YB
		금생댐	GE
		금일댐	GI
		보길댐	BG

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
		대아댐	DE
		청용댐	CY
		대동댐	DD
		해동댐	HD
		장수저수지	JR
경상북도	GP	경상북도청사	GP
		포항시청사	PH
		경주시청사	GJ
		김천시청사	GC
		안동시청사	AD
		구미시청사	GM
		영주시청사	YJ
		영천시청사	YC
		상주시청사	SJ
		문경시청사	MG
		경산시청사	GS
		의성군청사	US
		청송군청사	CS
		영양군청사	YY
		영덕군청사	YD
		청도군청사	CD
		고령군청사	GR
		성주군청사	SE
		칠곡군청사	CG
		예천군청사	YE
		봉화군청사	BH
		울진군청사	UJ
		울릉군청사	UL
		눌태댐	NT
		진전댐	JJ
		덕동댐	DD
경상남도	GN	경상남도청사	GN
		창원시청사	CW
		진주시청사	JJ
		통영시청사	TY
		사천시청사	SC
		김해시청사	SH
		밀양시청사	MY
		거제시청사	GJ

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
		양산시청사	YS
		의령군청사	UR
		함안군청사	HA
		창녕군청사	CH
		고성군청사	GS
		남해군청사	NH
		하동군청사	HD
		산청군청사	SA
		함양군청사	HY
		거창군청사	GC
		합천군청사	HC
		소동댐	SD
		오동댐	OD
		향도댐	HO
		우곡댐	UG
		성주댐	SJ
		육지댐	YJ
		청룡댐	CR
		남해대교	NB
		사랑대교	SY
제주특별자치도	JJ	제주특별자치도청사	JJ
		제주시청사	JC
		서귀포시청사	SG

② 시설물 관리기관

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
국립대학교	AC	강릉원주대학교 (강릉)	KR
		강릉원주대학교 (원주)	YJ
		강원대학교 (도계)	DK
		강원대학교 (삼척)	SC
		강원대학교 (춘천)	GW
		경북대학교 (대구)	DC
		경북대학교 (상주)	SJ
		경상국립대학교(의대)	CA
		경상국립대학교 (가좌)	KJ
		경상국립대학교 (칠암)	CA
		경상국립대학교 (통영)	TY

구 분	기관코드	계 측 시 설 명	계 측 시 설 코드
		경인교육대학교 (경기)	CI
		경인교육대학교 (인천)	IT
		경찰대학교	PO
		공주교육대학교	GU
		공주대학교 (공주)	GG
		공주대학교 (예산)	GS
		공주대학교 (옥룡)	OR
		공주대학교 (천안)	CN
		광주과학기술원	GC
		광주교육대학교	GT
		국방대학교	MN
		군산대학교	KS
		금오공과대학교	KO
		대구경북과학기술원	KB
		대구교육대학교	DT
		목포대학교	MA
		목포해양대학교	MC
		부경대학교 (대연)	DY
		부경대학교 (용당)	YD
		부산교육대학교	PT
		부산대학교 (밀양)	MY
		부산대학교 (부산)	PS
		부산대학교 (양산)	BY
		서울과학기술대학교	SL
		서울교육대학교	ST
		서울대학교 (관악)	GA
		서울대학교 (연건)	YG
		순천대학교	SU
		안동대학교	AD
		울산과학기술원	YC
		인천대학교	IC
		전남대학교 (광주)	BG
		전남대학교 (여수)	YS
		전북대학교 (익산)	IS
		전북대학교 (전주)	JB
		전주교육대학교	JT
		제주대학교 (사라)	JS
		제주대학교 (아라)	JJ
		진주교육대학교	AJ

구 분	기관코드	계 측시 설 명	계 측시 설 코드
		창원대학교	CY
		청주교육대학교	CE
		춘천교육대학교	CC
		충남대학교	CU
		충북대학교	HD
		한경국립대학교(안성)	HK
		한국과학기술원 (대전)	KI
		한국과학기술원 (홍릉)	DM
		한국교원대학교	KU
		한국교통대학교 (의왕)	TE
		한국교통대학교 (증평)	TJ
		한국교통대학교 (충주)	UT
		한국농수산대학	AF
		한국방송통신대학	BS
		한국예술종합대학교	KA
		한경국립대학교(평택)	JH
		한국전통문화대학교	CH
		한국체육대학교	SP
		한국해양대학교	HC
		한밭대학교	HB
인천국제공항공사	IA	인천국제공항	YT
주식회사에스알	KR	동탄역	DT
		수서역	SU
		지제역	JI
한국가스공사	GS	가좌관리소	GW
		강릉관리소	GN
		거제관리소	GZ
		경서관리소	KS
		계룡관리소	GR
		고성관리소	KC
		고척관리소	GC
		관음관리소	GE
		광양관리소	GY
		교하관리소	KD
		구산관리소	KU
		군북관리소	GB
		군산관리소	GU
		군자관리소	GJ

구 분	기관코드	계 측시 설 명	계 측시 설 코드
		금호관리소	KH
		김제관리소	KJ
		김해관리소	GH
		나주관리소	NA
		남동관리소	ND
		남양주관리소	NJ
		남호관리소	NH
		논산관리소	JN
		달성관리소	DS
		대천관리소	DC
		대치관리소	DZ
		동김천관리소	DG
		동내관리소	DR
		동탄관리소	DT
		동해관리소	DH
		매천관리소	MC
		목감관리소	MG
		목포관리소	MO
		무안관리소	MA
		문막관리소	WM
		밀양관리소	MY
		반월관리소	BW
		발안관리소	BA
		방동관리소	CB
		방배관리소	BB
		방화관리소	BH
		벌교관리소	BG
		보령관리소	BO
		부곡관리소	BU
		부여관리소	BY
		북삼관리소	BS
		분당관리소	BD
		비아관리소	VA
		사천관리소	SA
		삼척생산지	SB
		상계관리소	SG
		상주관리소	SJ
		서산관리소	SM
		서안동관리소	AD

구 분	기관코드	계 측시 설 명	계 측시 설 코드
		서원창관리소	SC
		서천관리소	SE
		석수관리소	SS
		성산관리소	GS
		세종관리소	CJ
		송도관리소	SD
		수원관리소	SW
		순천관리소	SU
		아산관리소	AS
		안강관리소	AG
		안중관리소	AN
		양산관리소	YS
		여주관리소	YJ
		영암관리소	YA
		영월관리소	YO
		영종관리소	YE
		영해관리소	YH
		오계관리소	OG
		오산관리소	OM
		오성관리소	FS
		옥과관리소	OK
		옥정관리소	OJ
		온산관리소	OS
		왜관관리소	WA
		외동관리소	OD
		용강관리소	YG
		용인관리소	YI
		운연관리소	UY
		울산관리소	US
		울진관리소	WJ
		웅상관리소	WS
		원주관리소	WO
		원창관리소	WH
		율촌관리소	YC
		음성관리소	ES
		의정부관리소	EB
		익산관리소	IS
		인천생산기지	IC
		일산관리소	ID

구 분	기관코드	계 측시 설 명	계 측시 설 코드
		장등관리소	ZD
		장림관리소	JA
		장성관리소	JS
		전주관리소	JJ
		정관관리소	JK
		정읍관리소	JE
		제원관리소	JW
		제천관리소	CE
		조치원관리소	ZW
		중동관리소	JD
		중리관리소	JR
		중촌관리소	JC
		진영관리소	JY
		진장관리소	CC
		진해관리소	JH
		창원관리소	CW
		천안관리소	CA
		천현관리소	CH
		청도관리소	CD
		청라관리소	CR
		청량관리소	CN
		청양관리소	CY
		청주관리소	CZ
		춘천관리소	ZC
		충주관리소	JU
		철서관리소	CS
		태백관리소	TB
		통영생산기지	TY
		파주관리소	PJ
		판교관리소	PG
		평동관리소	PD
		평촌관리소	PC
		평택관리소	PT
		평택생산기지	PY
		포천관리소	FC
		포항관리소	PH
		하남관리소	HA
		학장관리소	HC
		함평관리소	HP

구 분	기관코드	계 측시 설 명	계 측시 설 코드
		합정관리소	HJ
		호탄관리소	HT
		홍성관리소	HO
		홍천관리소	OC
		횡성관리소	HS
		흥해관리소	HH
		봉개관리소	JB
		적량관리소	ZR
		평해관리소	FH
		서귀포관리소	HW
		제주생산지	AW
한국공항공사	KA	광주국제공항	GJ
		김포국제공항	GP
		김포국제공항 관제탑	GC
		김해국제공항	PS
		대구국제공항	DG
		무안공항	MA
		무안공항 관제탑	MC
		양양공항	YY
		양양공항 관제탑	YT
		여수공항	YS
		여수공항 관제탑	YC
		울산공항	US
		울산공항 관제탑	UC
		제주공항	JJ
		제주공항 관제탑	JC
		청주국제공항	CW
		포항공항	PH
한국남동발전(주)	EN	분당복합화력발전소	BC
		삼천포화력발전소	SC
		여수화력발전소	YS
		영동화력발전소	YD
		영흥화력발전소	YF
한국남부발전(주)	NP	남제주화력발전소(내연포함)	NJ
		부산복합화력발전소	PC
		삼척그린파워발전소	SC
		신인천복합화력발전소	SI
		안동복합화력발전소	AD
		영월화력발전소	YW

구 분	기관코드	계 측 시 설 명	계 측 시 설 코드
		하동화력발전소	HD
		한림복합화력발전소	HN
한국농어촌공사	AR	가북저수지	GB
		가월저수지	GW
		경천저수지(경북)	MG
		경천저수지(전북)	WJ
		계산저수지	KS
		고삼저수지	GS
		고풍저수지	GP
		광주저수지	GO
		구성저수지	GC
		구이저수지	GU
		군곡저수지	GE
		궁저수지	GZ
		궁평저수지	GJ
		금계저수지	SG
		금광저수지	GG
		금봉저수지	GQ
		금평저수지	GM
		기흥저수지	GH
		나주저수지	NJ
		난정저수지	NQ
		능저수지	NZ
		달창저수지	DC
		담양저수지	DY
		대곡저수지	DG
		대동저수지	DD
		대아저수지	DA
		덕용저수지	DQ
		동부저수지	DB
		동상저수지	DS
		동화저수지	DH
		마북저수지	MB
		맹동저수지	MD
		묘곡저수지	MK
		미호저수지	MH
		반산저수지	BS
		백곡저수지	BJ
		보문저수지	BN

구 분	기관코드	계 측시 설 명	계 측시 설 코드
		보청저수지	BC
		불갑저수지	BG
		비룡저수지	BR
		사곡저수지	SK
		삼흥저수지	SH
		상판저수지	SP
		서부저수지	SB
		성주저수지	SJ
		손항2저수지	SQ
		수양저수지	HA
		수청저수지	SC
		예당저수지	YD
		오봉저수지	OB
		오창저수지	OC
		오태저수지	OT
		옥구저수지	OG
		용당저수지	YQ
		용림저수지	YR
		용암저수지	YA
		용연저수지	YO
		원남저수지	WN
		이동저수지	ID
		장남저수지	JN
		장성저수지	JR
		장찬저수지	JC
		장치저수지	JQ
		주남저수지	JM
		청천저수지	CC
		청호저수지	CH
		칠갑저수지	CG
		탑정저수지	TJ
		토교저수지	TG
		하동저수지	HD
		황금저수지	HG
		흥덕저수지	HY
한국도로공사	EX	서해대교	SH
한국동서발전(주)	EW	당진9·10화력발전소	DJ
		당진화력발전소	DF
		동해화력발전소	TF

구 분	기관코드	계 측시 설 명	계 측시 설 코드
		울산복합화력발전소	UF
		일산복합화력발전소	IC
한국서부발전(주)	WP	군산화력발전소	KS
		서인천복합화력발전소	IF
		태안IGCC복합화력발전소	TA
		태안화력발전소	TH
		평택화력발전소(복합포함)	PY
한국석유공사	OL	거제지사	KO
		곡성지사	GS
		구리지사	GR
		동해지사	DH
		서산지사	SE
		여수지사	YO
		용인지사	YI
		울산지사	UL
		평택지사	PT
한국수력원자력	KN	고리원자력발전소	KA
		고창용수댐	GC
		괴산댐	GS
		도암댐	DA
		무주양수발전소	MJ
		보성강댐	BS
		산청양수발전소	SC
		삼량진양수발전소	SR
		양양양수발전소	YY
		예천양수발전소	YC
		월성원자력발전소	WA
		의암댐	EA
		청송양수발전소	CS
		청평댐	CP
		청평양수발전소	CB
		춘천댐	CC
		팔당댐	PD
		한빛원자력발전소	YA
		한울원자력발전소	UA
		한울원자력취수댐	HW
		화천댐	HC
한국수자원공사	KW	감포댐	GP
		광동댐	GD

구 분	기관코드	계 측 시설 명	계 측 시설 코드
		구천댐	GC
		군남홍수조절지	GN
		군위다목적댐	GW
		김천부항다목적댐	BH
		남강다목적댐	NG
		달방댐	DB
		대곡댐	DG
		대암댐	DA
		대청다목적댐	DC
		밀양다목적댐	MR
		보령다목적댐	BR
		보현산다목적댐	BS
		부안다목적댐	BA
		사연댐	SN
		선암댐	SA
		섬진강다목적댐	SJ
		성덕다목적댐	SD
		소양강다목적댐	SY
		수어댐	SE
		안계댐	AG
		안동다목적댐	AD
		연초댐	YO
		영주다목적댐	YU
		영천댐	YC
		용담다목적댐	YD
		운문댐	UM
		임하다목적댐	IH
		주암다목적댐	JB
		주암조절지댐	JJ
		충주다목적댐	CJ
		탐진(장흥)다목적댐	JH
		평림댐	PN
		평화의댐	PH
		한탄강댐	HT
		합천다목적댐	HC
		횡성다목적댐	HS
국토안전관리원	KC	거금대교	GG
		고군산대교(구 단등교)	DD
		노량대교	NR

구 분	기관코드	계 측시 설 명	계 측시 설 코드
		동이대교	DE
		목포대교	MP
		삼천포대교	SC
		천사대교1(사장교)(구 새천년대교)	CW
		천사대교2(현수교)(구 새천년대교)	CN
		세풍대교	SP
		소록대교	SR
		영광대교	YG
		완도대교	WD
		원산안면대교(구 솔빛대교)	SB
		임자1대교	IA
		임자2대교	IB
		장보고대교	BG
		거북선대교	TG
		제2진도대교	TJ
		둔병대교(구 조발대교)	JB
		진도대교	JD
		칠산대교	CS
		팔영대교(구 적금대교)	PY
		화양조발대교	HY
		화태대교(구 한돌대교)	HT
		삼도대교	SD
		새만금대교	SM
한국원자력연구원	AE	한국원자력연구원	NC
한국원자력환경공단	WS	한국원자력환경공단	NC
한국전력공사	KP	광양변전소	KY
		미금변전소	MK
		북경남변전소	CN
		서대구변전소	WD
		신가평변전소	GP
		신광주변전소	KJ
		신남원변전소	NW
		신서산변전소	SS
		신성남변전소	SN
		신시흥변전소	SH
		신안성변전소	AS
		신옥천변전소	OC
		신제천변전소	JC
		신태백변전소	TB

구 분	기관코드	계 측시설명	계 측시설코드
		양주변전소	YJ
한국중부발전(주)	JE	보령화력발전소(복합포함)	BF
		서울복합화력발전소	SB
		세종열병합발전소	SJ
		신보령화력발전소	NB
		신서천화력발전소	SE
		원주그린열병합발전소	WJ
		인천화력발전소(복합포함)	IN
		제주화력발전소(복합포함)	JF
한국철도공사	KR	갈항고가	GH
		갑천교	GC
		공주역사	GJ
		광명역사	GM
		광주송정역	GS
		구지제고가	GB
		김천구미역	KG
		남천제1교	MC
		노포고가	NP
		다수고가	DS
		대구통합역사	DG
		대전통합역사	DJ
		대흥고가	DH
		덕천고가	DC
		마암교	MA
		매원고가	MW
		문곡교	MG
		반월고가	BW
		방내터널	BN
		북안천교	BA
		부산통합역사	BS
		부용제1교	BY
		북일고가	BI
		산수교	SA
		상촌고가	SC
		서울역사	SL
		서하고가	SO
		송선고가	SS
		신경주역	SG
		신당교	SD

구 분	기관코드	계 측시 설 명	계 측시 설 코드
		신룡고가	SR
		신정교	SJ
		신희고가	SH
		어천교	AC
		언양고가	AY
		연정교	YJ
		영동2고가	YD
		오목고가	OM
		오송교	OB
		오송역사	OS
		외양고가	WY
		울산역	WS
		원평천교	WO
		원형제1고가	WH
		월곡고가	WG
		이원고가	IW
		익산역사	IS
		인평고가	IP
		임기1고가	IG
		정읍역사	JE
		정지고가	JJ
		주곡고가	JG
		중리고가	JR
		천안아산역사	CH
		초강고가	CG
		태화고가	TH
		팽택고가	PT
		평산고가	PS
		풍세교	PU
		향남교	HN
		황룡고가	HR
		황룡제1고가	WA
한전원자력연료주식회사	NF	한전원자력원료	NA
신공항하이웨이	AH	영종대교	YJ
인천대교(주)	IB	인천대교	IC
(주)마창대교	MC	마창대교	MC
지케이해상도로주식회사	G0	거가대교(1교)	GG
		거가대교(2교)	BR

[붙임 2] 행정구역 코드

시도명	시도 코드	시군구명	시군구 코드
서울특별시	11	종로구	110
		중구	140
		용산구	170
		성동구	200
		광진구	215
		동대문구	230
		중랑구	260
		성북구	290
		강북구	305
		도봉구	320
		노원구	350
		은평구	380
		서대문구	410
		마포구	440
		양천구	470
		강서구	500
		구로구	530
		금천구	545
		영등포구	560
		동작구	590
		관악구	620
		서초구	650
		강남구	680
부산광역시	26	송파구	710
		강동구	740
		중구	110
		서구	140
		동구	170
		영도구	200
		부산진구	230
		동래구	260
		남구	290
		북구	320
		해운대구	350
		사하구	380
		금정구	410
		강서구	440
		연제구	470

시도명	시도 코드	시군구명	시군구 코드
		수영구	500
		사상구	530
		기장군	710
대구광역시	27	중구	110
		동구	140
		서구	170
		남구	200
		북구	230
		수성구	260
		달서구	290
		달성군	710
인천광역시	28	중구	110
		동구	140
		미추홀구	170
		연수구	185
		남동구	200
		부평구	237
		계양구	245
		서구	260
		강화군	710
		옹진군	720
광주광역시	29	동구	110
		서구	140
		남구	155
		북구	170
		광산구	200
대전광역시	30	동구	110
		중구	140
		서구	170
		유성구	200
		대덕구	230
울산광역시	31	중구	110
		남구	140
		동구	170
		북구	200
		울주군	710
세종특별자치시	36	세종특별자치시	110
경기도	41	수원시	110
		성남시	130

시도명	시도 코드	시군구명	시군구 코드
		의정부시	150
		안양시	170
		부천시	190
		광명시	210
		평택시	220
		동두천시	250
		안산시	270
		고양시	280
		과천시	290
		구리시	310
		남양주시	360
		오산시	370
		시흥시	390
		군포시	410
		의왕시	430
		하남시	450
		용인시	460
		파주시	480
		이천시	500
		안성시	550
		김포시	570
		화성시	590
		광주시	610
		양주시	630
		포천시	650
		여주군	730
		연천군	800
		가평군	820
		양평군	830
강원도	42	춘천시	110
		원주시	130
		강릉시	150
		동해시	170
		태백시	190
		속초시	210
		삼척시	230
		홍천군	720
		횡성군	730
		영월군	750

시도명	시도 코드	시군구명	시군구 코드
		평창군	760
		정선군	770
		철원군	780
		화천군	790
		양구군	800
		인제군	810
		고성군	820
		양양군	830
충청북도	43	청주시	110
		충주시	130
		제천시	150
		보은군	720
		옥천군	730
		영동군	740
		증평군	745
		진천군	750
		괴산군	760
		음성군	770
		단양군	800
충청남도	44	천안시	130
		공주시	150
		보령시	180
		아산시	200
		서산시	210
		논산시	230
		계룡시	250
		금산군	710
		부여군	760
		서천군	770
		청양군	790
		홍성군	800
		예산군	810
		태안군	825
		당진시	830
전라북도	45	전주시	110
		군산시	130
		익산시	140
		정읍시	180
		남원시	190

시도명	시도 코드	시군구명	시군구 코드
		김제시	210
		완주군	710
		진안군	720
		무주군	730
		장수군	740
		임실군	750
		순창군	770
		고창군	790
		부안군	800
전라남도	46	목포시	110
		여수시	130
		순천시	150
		나주시	170
		광양시	230
		담양군	710
		곡성군	720
		구례군	730
		고흥군	770
		보성군	780
		화순군	790
		장흥군	800
		강진군	810
		해남군	820
		영암군	830
		무안군	840
		함평군	860
		영광군	870
		장성군	880
		완도군	890
		진도군	900
		신안군	910
경상북도	47	포항시	110
		경주시	130
		김천시	150
		안동시	170
		구미시	190
		영주시	210
		영천시	230
		상주시	250

시도명	시도 코드	시군구명	시군구 코드
		문경시	280
		경산시	290
		군위군	720
		의성군	730
		청송군	750
		영양군	760
		영덕군	770
		청도군	820
		고령군	830
		성주군	840
		칠곡군	850
		예천군	900
		봉화군	920
		울진군	930
		울릉군	940
경상남도	48	창원시	110
		진주시	170
		통영시	220
		사천시	240
		김해시	250
		밀양시	270
		거제시	310
		양산시	330
		의령군	720
		함안군	730
		창녕군	740
		고성군	820
		남해군	840
		하동군	850
		산청군	860
		함양군	870
		거창군	880
		합천군	890
제주특별자치도	50	제주시	110
		서귀포시	130

[붙임 3] 시설물 종류별 코드

	시설물 명	시설물코드	비 고
1	중앙행정기관 및 지방자치단체 청사	GB	Government Building
2	국립대학교	NU	National University
3	높이 200미터 또는 50층 이상 공공건축물	HB	High rise building
4	공항시설	AP	Airport
5	댐	DM	Dam
6	저수지	RV	Reservoir
7	현수교 및 사장교	BR	Bridge
8	가스시설의 정압기지 및 저장시설	GF	Gas Facility
9	고속철도시설	HR	High speed Railway
10	원자력 이용시설	NF	Nuclear Facility
11	345kV 이상 급의 변전소	TS	Transformer substation
12	발전용 수력 설비	HP	Hydroelectric power Plant
13	발전용 화력 설비	TP	Thermal power Plant
14	기타	EC	Etc.

[붙임 4] 계측용도 코드

코드	종류	비 고
F	자유장 전용	Free field
S	시설물 전용	Structure
B	자유장 및 시설물 겸용	Both

[붙임 5] 지진가속도감지기 분류 코드

감지기코드	감지기 종류	비 고
G	가속도 감지기	Gravimeter
H	광대역 속도감지기	High Gain Seismometer
L	단주기 속도감지기	Low Gain Seismometer

[붙임 6] 기초형식 코드

코드	설 명
PF	말뚝 기초
SF	얕은 기초
EF	기타

[붙임 7] 지반분류코드

코드	설 명
SA	보통암 이상 지반
SB	연암지반
SC	단단한 토사
SD	일반 토사
SE	연약지반
S1	암반 지반
S2	얕고 단단한 지반
S3	얕고 연약한 지반
S4	깊고 단단한 지반
S5	깊고 연약한 지반
S6	부지 고유의 특성 평가 및 지반응답해석이 요구되는 지반

[붙임 8] 지진가속도감지기 설치 위치코드 부여 기준

- 건물 지상층의 지진가속도감지기는 '###F'로 부여한다. 여기서 ###은 건물 지상층임 (예를 들어 '020F'는 20층, '001F'는 1층 지진가속도감지기임)
- 건물 지하층의 지진가속도감지기는 'B###F'로 부여한다. 여기서 ##은 건물 지하층임 (예를 들어 'B02F'는 지하 2층 지진가속도감지기임)
- 자유장의 경우 '###M'으로 부여한다. 여기서 ###은 자유장 지진가속도감지기의 깊이임 (예를 들어 '050M'은 지하 50m의 자유장 지진가속도감지기임)
- 건물이 아닌 경우 설치층수가 아닌 설치 위치를 기재

[붙임 9] 건축구조물형식 코드

코드	설 명
S1	철골 모멘트 골조
S2	철골 편심가새 골조
S3	철근 콘크리트 전단벽
S4	철근 콘크리트 골조
S5	기타

[붙임 10] 건축설계기준 코드

코드	설 명
K0	KBC2005 이전 설계기준
K1	KBC2005
K2	KBC2009
K3	KBC2009 이후 설계기준